

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.

Таблица № 3

5.1 Аналитический контроль технологического процесса

№№	Наименование стадий процесса, анализируемый продукт	Место отбора пробы (место установки средства измерения, номер позиции на схеме)	Контролируемые показатели	Нормативные документы на методы измерений (испытаний, контроля анализов)	Норма	Частота контроля
1	2	3	4	5	6	7
1. Аналитический контроль технологического процесса постоянно работающего оборудования.						
1.1.	Нефть сырая СТО ТО-16	Отбор проб производится на установке ЭЛОУ-1	1.Плотность, г/см ³ 2.Содержание воды, %, не более 3.Содержание солей, мг/л 4.Массовая доля серы, %	ГОСТ 3900 ГОСТ 2477 ГОСТ 21534 ГОСТ 1437, ASTM D 4294	не нормируется 1,0 не нормируется не нормируется	1 раз в 1 сутки 1 раз в 1 сутки 1 раз в сутки 5 раз в неделю
1.2.	Нефть обессоленная СТП ТО-2	На выходе с блока ЭЛОУ	1.Плотность, г/см ³ 2.Массовая доля воды, %, не более 3.Содержание хлористых солей, мг/л, не более	ГОСТ 3900 ГОСТ 2477 ГОСТ 21534	не нормируется 0,15 5	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки

1.3.	Компоненты товарных ав-томобильных бензинов СТО-ТО-8	На выходе с установки	1. Фракция бензина с установок АВТ-1,2,3,4 1.1. Фракционный состав:	ГОСТ 2177		2 раза в сутки
------	--	-----------------------	--	-----------	--	----------------

Продолжение табл.№3

1	2	3	4	5	6	7
			- температура начала перегонки, °С, не ниже - Температура конца перегонки, °С, не выше -с 01 апреля по 01 октября -с 1 октября по 01 апреля -при варианте использования в качестве бензина прямогонного на экспорт 1.2.Испытание на медной пластинке 1.3.Содержание воды 2. Цвет	СТП ЦЗЛ-40, ГОСТ 6321 Визуально Визуально	35 195 185 185 выдерживает не нормируется, определение обязательно бесцветный	2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки

1.4.	Топочный мазут 100, V, VI, VII видов, малозольный, с температурой застывания 25°C ГОСТ 10585, изменение №1	На выходе с установки	1. Вязкость условная при 100°C, градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258	6,8	3 раза в сутки*
			2. Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,05	1 раз в сутки*
			3. Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	1,0	1 раз в сутки*
			4. Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	1,0	1 раз в сутки*
			5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	Отсутствие	1 раз в сутки*

Продолжение табл.№3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			6. Массовая доля серы, %, не более, для мазута видов: V VI VII 7. Содержание сероводорода и летучих меркаптанов 8. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 9. Температура застывания, °С, не выше 10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небракочная), кДж/кг, не менее 11. Плотность при 20°С, кг/м³, не более	ГОСТ 1437 изменение №1 в ГОСТ 10585 ГОСТ 4333 ГОСТ 20287 ГОСТ 21261 ГОСТ 3900	2,5 3,0 3,5 Отсутствие 110 25 39900 не нормируется, определение обязательно	1 раз в сутки* 1 раз в сутки* 1 раз в сутки* 1 раз в сутки* 1 раз в 90 суток* 3 раза в сутки*
* в случае откачки мазута на ЯЗТУ						
1.5.	Фракция НК-62°С с установок АВТ 1-4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-33	На выходе с установки	1. Фракционный состав 2. Углеводородный состав: 2.1. Содержание пропана и бутана - сырье установки изомеризации ЛИ-150, % мас., не более	ГОСТ 2177, ASTM D 86 ГОСТ Р 52714	Не нормируется 5,0	1 раз в 15 суток 1 раз в 15 суток

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			2.2. Содержание пропана и бутана - компонент товарных бензинов, % мас., не более 3. Цвет 4. Содержание серы	Визуально ASTM D 4294	8,0 Бесцветный Не нормируется	1 раз в 15 суток 1 раз в 15 суток
1.6.	Бензиновая фракция с установок АВТ 1-4 - сырье для установки Л-35-6-300 СТО-ТО-38	На выходе с установки	1. Фракционный состав: 1.1. 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже 1.2. Температура конца кипения, °С, не выше 2. Испытание на медной пластинке 3. Цвет	ГОСТ 2177 СТП ЦЗЛ-40 Визуально	70 120* Выдерживает Бесцветный	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки
*Температура конца кипения 120 °С может изменяться, согласно распоряжения главного инженера.						
1.7.	Бензиновые фракции с установок АВТ-1,2,3,4 и гидрокрекинга – сырье каталитического риформирования СТО-ТО-36	На выходе с установки	1. Сырье Л-35/11, ЛГ-35/11 1.1. Фракционный состав: - температура начала перегонки, °С, не ниже - 50% отгоняется при температуре, °С, не ниже - температура конца перегонки, не выше 1.2. Испытание на медной пластинке 1.3. Цвет 2. Сырье блока гидроочистки установки КР-600 (НРК)	ГОСТ 2177 СТП ЦЗЛ-40, ГОСТ 6321 Визуально	80 120 185 Выдерживает Бесцветный	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			2.1. Фракционный состав: - температура начала перегонки, °С, не ниже - 50% отгоняется при температуре, °С, не ниже - температура конца перегонки, °С, не выше 2.2. Испытание на медной пластинке 2.3. Цвет	ГОСТ 2177 ASTM D 86 СТП ЦЗЛ-40, ГОСТ 6321 визуально	45 Не нормируется, определение обязательно 185 Не нормируется, определение обязательно Бесцветный	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки	
1.8.	Керосиновая фракция 140-240°С с узлов гидродемеркапитализации установок АВТ-3,4 СТО-ТО-28	На выходе с установки	1. Плотность при 20°С, кг/м³, не менее 2. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм²/с, (сСт), не менее 3.Фракционный состав: - Температура начала перегонки, °С, не выше - 10% отгоняется при температуре, °С, не выше - 50% отгоняется при температуре, °С, не выше - 90% отгоняется при температуре, °С, не выше - 98% отгоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 3900 ГОСТ 33 ГОСТ 2177	Высший сорт	Первый сорт	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки
					780	775	
					Высший сорт	Первый сорт	
					1,30	1,25	
					150		
					165		
195							
230							
250							

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			- остаток от разгонки, %, не более - потери от разгонки, %, не более 4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более 5. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 6. Массовая доля сероводорода 7. Испытание на медной пластинке при 100 °С, в течение 3 ч 8. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 9. Цвет 10. Содержание механических примесей и воды 11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 5985 ГОСТ 17323 ГОСТ Р 52030 ГОСТ 17323 ГОСТ 6321 ГОСТ 6356 Визуально Визуально ГОСТ 6307	1,5	5 раз в неделю 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 1 раз в сутки
					1,5	
					0,7	
					Высший сорт	
					Первый сорт	
					0,003	
					0,003	
					отсутствие	
					выдерживает	
					28	
					бесцветный	
					не нормируется, определение обязательно	
					отсутствие	
					отсутствие	

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.9.	Фракция 180 ⁰ -360 ⁰ С с установок АВТ-1,2,3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-9	На выходе с установки	1. Фракционный состав: 1.1 90% перегоняется при температуре, °С 1.2 95% перегоняется при температуре, °С, не выше* 2. Цвет 3. Содержание воды	ГОСТ 2177 Визуально Визуально	Не нормируется, определение обязательно 360 от бесцветного до желтого следы	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки
Примечание: * может изменяться, согласно распоряжения главного инженера.						
1.10.	Фракция мазута с установок АВТ-1,2,3,4 СТП ТО-18	На выходе с установки	1. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	140	1 раз в сутки
1.11.	Фракции головные стабилизационных колонн установок АВТ-1,2,3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО ТО-19	На выходе с установки	1. Углеводородный состав в % по массе: 1.1. Сумма углеводородов С ₂ , не более 1.2. Сумма углеводородов С ₅ и выше, не более	ГОСТ 10679	2,5 20,0	1 раз в 15 дней
1.12.	Газ с установок АВТ-1-4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО ТО-40	На выходе с установки	1. Углеводородный состав, % масс.: - Сумма углеводородов С ₅ и выше, не более	ГОСТ 14920, ГОСТ 10679	12,0	1 раз в 15 дней

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.13.	Раствор натра едкого технического СТО-ТО-39	Емкость Е-6	1.Концентрация раствора натра едкого техническо- го – для защелачивания обессоленной нефти, % мас.	СТП ЦЗЛ-38	1,0-2,0	1 раз в сутки
1.14.	Дренажная вода	Е-1	1. pH среды	Инструкция на pH-метр	Не нормируется	1 раз в сутки
1.15.	Дренажная вода	Е-2	1. pH среды 2. Содержание железа	Инструкция на pH-метр СТП ЦЗЛ-21	Не нормируется Не нормируется	1 раз в сутки 1 раз в сутки
1.16.	Котловая вода	КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5	1. Прозрачность по шрифту, см, не менее 2. Щелочность по фенолфта- леину, мг-экв/л 3. Щелочность общая, мг-экв/л, 4. Щелочность относитель- ная, %, не более 5. Соледержание, мг/л 6. Величина продувки, %, не более	СТП ЦЗЛ-11 СТП ЦЗЛ-18 СТП ЦЗЛ-18 расчет СТП ЦЗЛ-1 расчет	10 Не нормируется Не нормируется 50 Не нормируется 10	1 раз в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 2 раза в сутки 1 раз в сутки

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.17.	Питательная вода для котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара до 1,4 МПа	На выкиде Н-73, 73А	1. Прозрачность по шрифту, см, не менее	СТП ЦЗЛ-11	30	1 раз в сутки
			2. Общая жесткость, мкг-экв/л, не более	СТП ЦЗЛ-51	50	1 раз в сутки
			3. Щелочность по фенолфталеину, мг-экв/л	СТП ЦЗЛ-18	Не нормируется	1 раз в сутки
			4. Щелочность общая, мг-экв/л	СТП ЦЗЛ-18	Не нормируется	1 раз в сутки
			5. Значение рН, ед	СТП ЦЗЛ-32	8,5-9,5	1 раз в сутки
			6. Солесодержание, мг/л	СТП ЦЗЛ-1	Не нормируется	1 раз в сутки
			7. Содержание растворенного кислорода, мкг/л, не более	СТП ЦЗЛ-16	100	1 раз в сутки
			8. Содержание нефтепродуктов, мг/л, не более	СТП ЦЗЛ-34	3	по требованию
			9. Содержание свободной углекислоты, мг/л	СТО-ЦЗЛ-13	отсутствие	1 раз в неделю
			10. Щелочность относительная, %	расчет	не нормируется	1 раз в сутки

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Аналитический контроль технологического процесса при работе установки на варианте получения АТК.

2.1.	Гидроочищенная фракция авиационного турбинного керосина (АТК) СТП 010801-401070	На выходе с установки	1. Фракционный состав: 1.1. Начало кипения, °С, 1.2. 10% объемных выкипает при температуре, °С, не выше 1.3. 20% объемных выкипает при температуре, °С, не выше 1.4. 50% объемных выкипает при температуре, °С, не выше 1.5. 90% объемных выкипает при температуре, °С, не выше 1.6. Конец кипения, °С, не выше 2. Температура вспышки, °С, не менее 3. Испытание на медной пластине (3 часа при температуре 100°С) 4. Содержание H ₂ S 5. Содержание меркаптановой серы, % мас., не выше	ГОСТ 2177	Не нормируется, определение обязательно 205 Не нормируется, определение обязательно Не нормируется, определение обязательно Не нормируется, определение обязательно 300	1 раз в сутки
				ГОСТ 6356	42	2 раза в сутки
				ГОСТ 6321	Выдерживает Отсутствие	1 раз в сутки 1 раз в сутки
				ГОСТ 17323 ГОСТ 17323	0,003	1 раз в сутки

3. Аналитический контроль технологического процесса при остановленном блоке гидродемеркаптанализации.

3.1.	Прямогонная	На выходе с	1 Плотность при 20°С	ГОСТ 3900	Высший сорт	Первый сорт	1 раз в сутки
------	-------------	-------------	----------------------	-----------	-------------	-------------	---------------

	керосиновая фракция 140- 240°C с уста- новок АВТ-1,2,3,4 СТО-ТО-10	установки	кг/м ³ , не менее 2. Вязкость кинематиче- ская при 20 °С, мм ² /с, (сСт), не менее 3. Фракционный состав: - Температура начала пе- регонки, °С, не выше - 10% отгоняется при тем- пературе, °С, не выше - 50% отгоняется при тем- пературе, °С, не выше - 90% отгоняется при тем- пературе, °С, не выше - 98% отгоняется при тем- пературе, °С, не выше - остаток от разгонки, %, не более - потери от разгонки, %, не более	ГОСТ 33	780	775	1 раз в сутки
					Высший сорт	Первый сорт	
				ГОСТ 2177	1,30	1,25	1 раз в сутки
					150		
					165		
					195		
					230		
					250		
					1,5		
					1,5		

Продолжение табл. №3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

			4. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	ГОСТ 5985	0,7	1 раз в сутки
			5. Массовая доля мер- каптановой серы, %	ГОСТ 17323 ГОСТ Р 52030	Не нормируется, определение обяза- тельно	1 раз в сутки
			6. Массовая доля серово- дорода, %	ГОСТ 17323	Отсутствие	1 раз в сутки
			7. Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3 ч	ГОСТ 6321	Выдерживает	1 раз в сутки
			8. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	28	2 раза в сутки
			9. Цвет	Визуально	Бесцветный	1 раз в сутки
			10. Содержание механи- ческих примесей и воды	Визуально	Не нормируется, определение обяза- тельно	1 раз в сутки
			11. Содержание водорас- творимых кислот и щело- чей	ГОСТ 6307	Отсутствие	1 раз в сутки

1	2	3	4	5	6	7
4. Аналитический контроль технологического процесса при работе установки на варианте получения зимнего дизельного топлива.						
4.1.	Фракция 160 ⁰ -300 ⁰ С с установок АВТ-1,2,3,4, ЭЛОУ-АТ-4 СТО-ТО-9	На выходе с установки	1. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 2. Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³ 3. Цвет	ГОСТ 6356 ГОСТ 3900 Визуально	40 не нормируется, определение обязательно от бесцветного до желтого	1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки
5. Аналитический контроль технологического процесса при работе Л-24/6 на варианте гидроочистки АТК.						
5.1.	Прямогонный дистиллят авиационного турбинного керосина (АТК) СТП ТО-42	На выходе с установки	1.Фракционный состав: - Температура начала кипения, °С - 10% отгоняется при температуре, °С, не выше - 20% отгоняется при температуре, °С - 50% отгоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177	не нормируется, определение обязательно 205 не нормируется, определение обязательно не нормируется, определение обязательно	1 раз в сутки

Продолжение табл.№3

1	2	3	4	5	6	7
			- 90% отгоняется при температуре, °С - конец кипения, °С, не выше 2. Температура вспышки, °С, не ниже 3. Вязкость кинематическая при 20 °С, сСт, не менее 4. Цвет	ГОСТ 6356 ГОСТ 33 Визуально	не нормируется, определение обязательно 300 42 1,25 бесцветный	 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки
6. Аналитический контроль, проводимый лабораторией экоаналитического центра ЦЗЛ.						
6.1.	Выбросы из дымовой трубы печи П-1	Газоход на сбросе в дымовую трубу	Количество образования выбросов загрязняющих веществ, г/сек (концентрация загрязняющих веществ, мг/м³) NO ₂ NO SO ₂ CO C ₁ -C ₅	М-18, газоанализатор М-18, газоанализатор ПНДФ 13.1.3-97, газоанализатор ПНДФ13.1:2:3.27-99, газоанализатор ПНДФ 13.1:2.26-99 НДП 7:8:14.1.40-2005	1,348 (52,904) 0,749 (29,396) 10,467 (410,79) 0,9 (35,322) 0,28 (10,989)	1 раз в квартал

Продолжение табл.№3

1	2	3	4	5	6	7
6.2.	Выбросы из дымовой трубы печи П-2	Газоход на сбросе в дымовую трубу	NO ₂ NO SO ₂ CO C ₁ -C ₅	М-18, газоанализатор М-18, газоанализатор ПНДФ 13.1.3-97, газоанализатор ПНДФ13.1:2:3.27-99, газоанализатор ПНДФ 13.1:2.26-99 НДП 7:8:14.1.40-2005	1,098 (71,718) 0,61 (39,843) 9,872 (644,81) 0,415 (27,106) 0,207 (13,521)	1 раз в квартал
6.3.	Выбросы из дымовой трубы печи П-3	Газоход на сбросе в дымовую трубу	NO ₂ NO SO ₂ CO C ₁ -C ₅	М-18, газоанализатор М-18, газоанализатор ПНДФ 13.1.3-97, газоанализатор ПНДФ13.1:2:3.27-99, газоанализатор ПНДФ 13.1:2.26-99 НДП 7:8:14.1.40-2005	0,736 (42,057) 0,409 (23,371) 10,726 (612,91) 0,527 (30,114) 0,631 (36,057)	1 раз в квартал
6.4.	Выбросы из дымовой трубы печи П-4,5	Газоход на сбросе в дымовую трубу	NO ₂ NO SO ₂ CO C ₁ -C ₅	М-18, газоанализатор М-18, газоанализатор ПНДФ 13.1.3-97, газоанализатор ПНДФ13.1:2:3.27-99, газоанализатор ПНДФ 13.1:2.26-99 НДП 7:8:14.1.40-2005	0,519 (40,642) 0,288 (22,553) 3,303 (258,65) 1,625 (127,25) 0,258 (20,204)	1 раз в квартал

1	2	3	4	5	6	7
6.5.	Воды сточные с установки СТО-ООП-2	Колодец на выходе с установки	1.Содержание нефтепродуктов, мг/дм ³ , не более 1.1. с АВТ-4 1.2. с ЭЛОУ-3 2.Содержание сероводорода, сульфидов, гидросульфидов, мг/дм ³ , не более 2.1. с АВТ-4	ПНДФ 14.1:2.116-97 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 НДП 4.5.60-2007, ПНДФ 14.1:2. 109-97	500 2000 20	1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в месяц
6.6.	Вода оборотная из технологических цехов СТО-ООП-3	На выходе с установки	1. Содержание нефтепродуктов, мг/дм ³ , не более: - 1 система 2 водоблока	ПНДФ 14.1:2.116-97 ПНДФ 14.1:2:4.128-98	10	7 раз в месяц

Примечание: при изменениях технологического режима, при проведении опытных пробегов, при выводе установки на режим, при выпуске несоответствующих компонентов частота контроля может быть изменена по согласованию руководства цеха №1 и центральной заводской лабораторией.